

모두를 위한 딥러닝 (입문편)

허 찬

강의 계획표 - 모두를 위한 딥러닝 (입문편)

학습주제(강좌명)	차시(모듈)	차시별 주제	학습내용
모두를 위한 딥러닝 (입문편)	1	Dive into deep learning	머신러닝, 딥러닝, 인공지능경망의 개념 이해 딥러닝의 분류 및 응용 분야 이해 딥러닝 모델의 장/단점 이해
	2	딥러닝 코딩 환경 준비	머신러닝/딥러닝 워크플로우의 이해 파이썬 기반 머신러닝, 딥러닝 프레임워크의 이해 패키지 설치 및 기초 벡터 연산 설명
	3	딥러닝 모델 학습의 4steps	딥러닝 학습 과정의 단계별 이해
	4	데이터 시각화	데이터 시각화 Pandas, Matplotlib, Seaborn 패키지의 사용
	5	딥러닝을 이용한 분류 모델 실습	딥러닝 코드 실습을 통한 분류 문제 해결
	6	딥러닝을 이용한 회귀 모델 실습	딥러닝 코드 실습을 통한 회귀 문제 해결
	7	딥러닝 모델의 성능 향상 기법	딥러닝 기본 모델의 성능 향상 기법

2차시

2차시	딥러닝 코딩 환경 준비	머신러닝/딥러닝 워크플로우의 이해 파이썬 기반 머신러닝, 딥러닝 프레임워크의 이해 패키지 설치 및 기초 벡터 연산 설명
-----	--------------	--

Contents

- 머신러닝/딥러닝 워크플로우의 이해
- 파이썬 기반 머신러닝, 딥러닝 프레임워크의 이해
- 파이썬 기초
- 딥러닝을 위한 기초 수학

1.2 머신 러닝/딥러닝 workflow

데이터 -> 데이터 전처리 -> EDA (데이터 탐색) -> 모델 구축 -> 하이퍼파라미터 튜닝

1. 데이터 : 스프레드시트, 이미지, 텍스트, 비디오, 오디오...
2. 데이터 전처리 : 데이터 결측치 해결, normalization, 데이터 증강, train/test split
3. EDA : 데이터 탐색 (시각화, 분석)
4. 모델 구축 : Decision tree, KNN, Logistic regression, Neural network...
5. 하이퍼파라미터 튜닝 : 성능 향상을 위한 파라미터 조절

이런 작업을 시작하기 위해서...

1.2 Deep learning framework

프레임워크란 (Framework)???

- 프레임워크(Framework)는 소프트웨어 개발을 위한 구조나 틀을 제공하는 것으로, 특정한 목적이나 도메인에 대한 일반적인 기능을 미리 구현해놓은 재사용 가능한 코드와 라이브러리의 집합.
- 이는 개발자가 특정한 문제에 집중하고 핵심 비즈니스 로직을 구현하는 데 도움을 줄 수 있음.
- 프레임워크는 다양한 분야에서 사용되며, 웹 개발, 모바일 앱 개발, 데이터 분석, 머신러닝 등 다양한 컴퓨터 과학 및 소프트웨어 개발 분야에서 활용.
- Django나 Flask(웹 개발을 위한 Python 프레임워크), React(웹 프론트엔드 라이브러리), TensorFlow(머신러닝 및 딥러닝 프레임워크) 등.

1.2 Deep learning framework



- 파이썬과 딥러닝 프레임워크로 시작된 AI의 발전

1.2 Deep learning framework

주요 딥러닝 프레임워크 정리



1. 텐서플로(TensorFlow)

텐서플로는 구글이 개발한 오픈소스 소프트웨어 라이브러리이며 머신러닝과 딥러닝을 쉽게 사용할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 텐서플로는 데이터 플로우 그래프(Data Flow Graph) 구조를 사용하는 특징이 있습니다.

이는 수학 계산식과 데이터의 흐름을 노드(Node)와 엣지(Edge)를 사용한 방향성 그래프로 표현하는 방식입니다. 각 노드 사이의 연결이나 다차원 배열 등을 의미하는 텐서 사이의 연결 관계를 풍부하게 표현할 수 있으며, 텐서보드 시각화 도구 모음을 사용하면 웹 기반의 대화형 대시보드에서 그래프 실행 방법에 대한 검사나 프로파일링도 가능합니다.

+ 서비스 배포에 좋음

- 내부 패키지가 부족한 부분, 있다해도 사용하기 까다로움.

1.2 Deep learning framework

주요 딥러닝 프레임워크 정리



2. 케라스(Keras)

텐서플로의 문제를 해결하기 위해 보다 단순화된 인터페이스를 제공하는 케라스가 개발되었습니다. 케라스의 핵심적인 데이터 구조는 모델입니다.

케라스에서 제공하는 시퀀스 모델로 원하는 레이어를 쉽게 순차적으로 쌓을 수 있으며, 다중 출력 등 더 복잡한 모델을 구성할 때는 케라스 함수 API를 사용하여 쉽게 구성할 수 있습니다. 이처럼 케라스는 딥러닝 초급자도 각자 분야에서 손쉽게 딥러닝 모델을 개발하고 활용할 수 있도록 직관적인 API를 제공합니다.

+ 빠른 개발 및 코드 이해가 쉬움

- 커뮤니티가 많이 비활성, 고급 개발자들이 사용하지 않는 추세.

1.2 Deep learning framework

주요 딥러닝 프레임워크 정리



3. 파이토치(Pytorch)

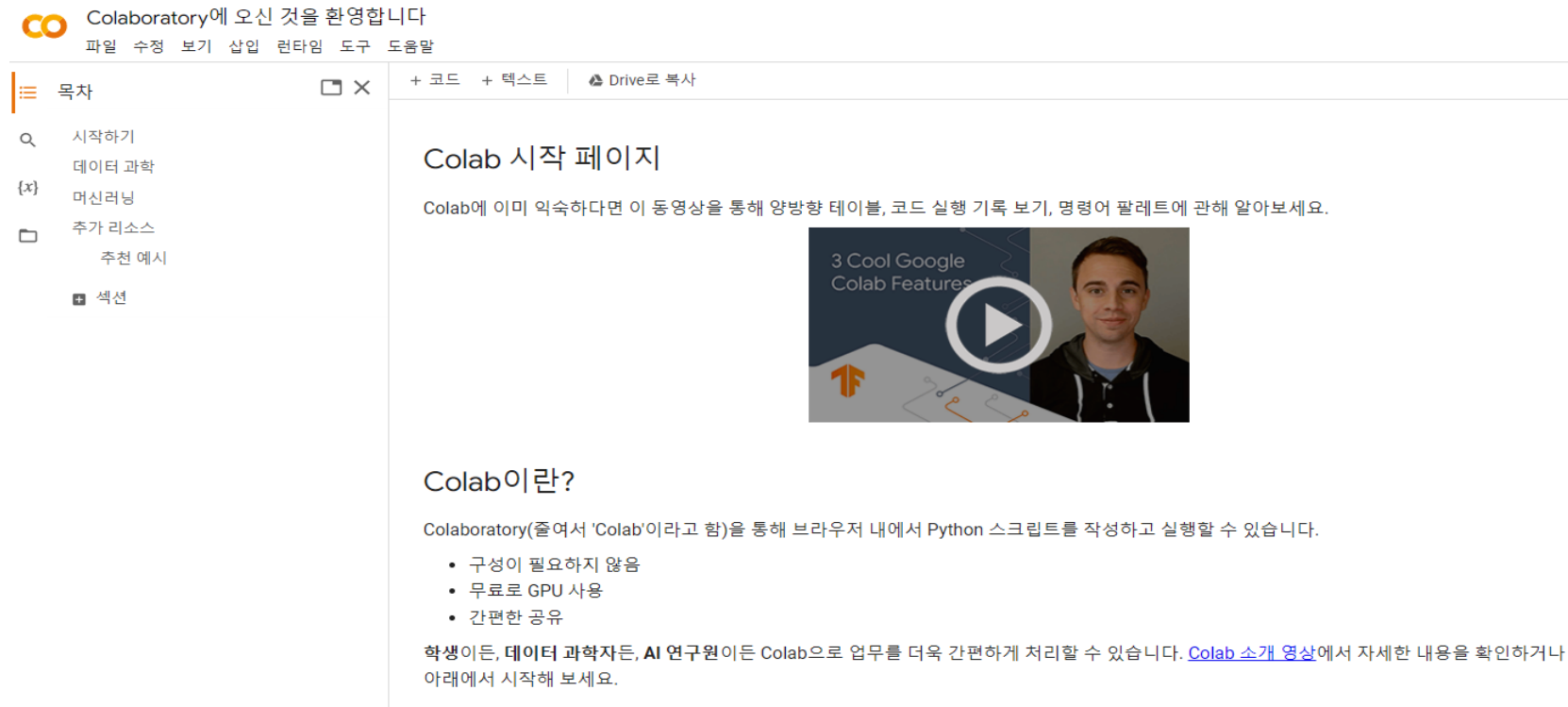
토치(Torch)는 페이스북의 AI 연구 팀이 개발한 파이썬 기반 오픈소스 머신러닝 라이브러리입니다. 파이토치는 토치(Torch)라는 머신 러닝 라이브러리에 바탕을 두고 만들어졌습니다. 파이토치는 텐서플로와 다르게 절차가 간단하고 그래프가 동적으로 변화할 수 있으며 코드 자체도 파이썬과 유사해 진입 장벽이 낮은 편입니다.

- + 많은 개발자들의 사용으로 인한 커뮤니티 활성화, 주기적인 패치.
- 파이토치식 데이터 구조와 (특히 Dataloader) 코드는 프로그래밍 초보자들에게 벅.

1.2 딥러닝 환경 셋업

Colab 설명

<https://colab.research.google.com/?hl=ko>



장점 : Gpu 사용 가능, 다양한 패키지 설치가 되어있음

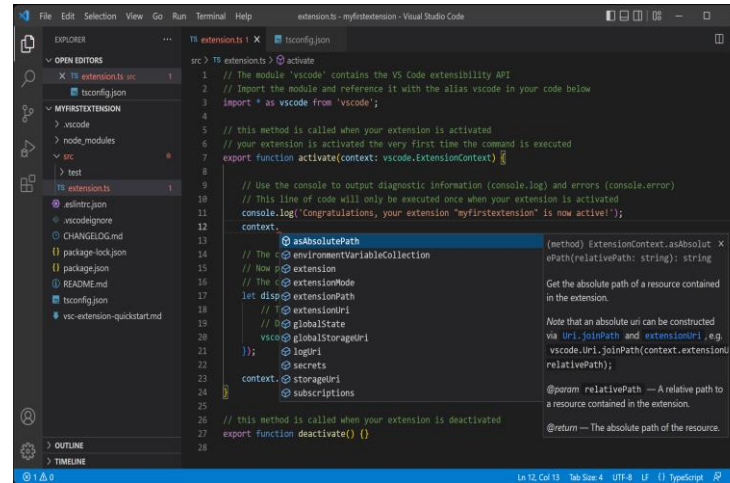
단점 : 통신 과정의 delay가 발생, 작동하지 않고 시간 지나면 다시 코드 리셋필요

1.2 머신 러닝 환경 셋업

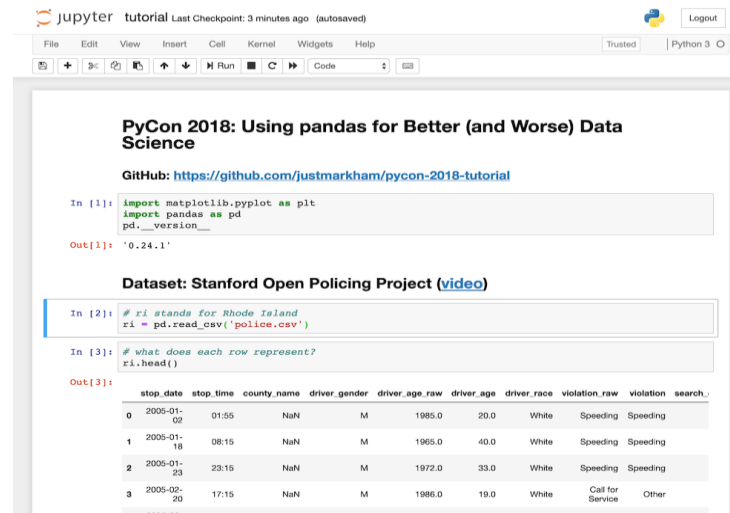
Local 개발환경 추천

추천 IDE (통합개발환경)

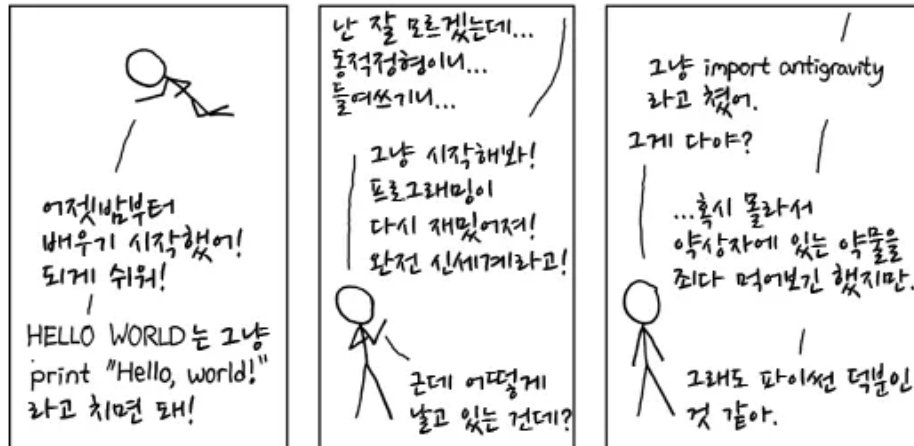
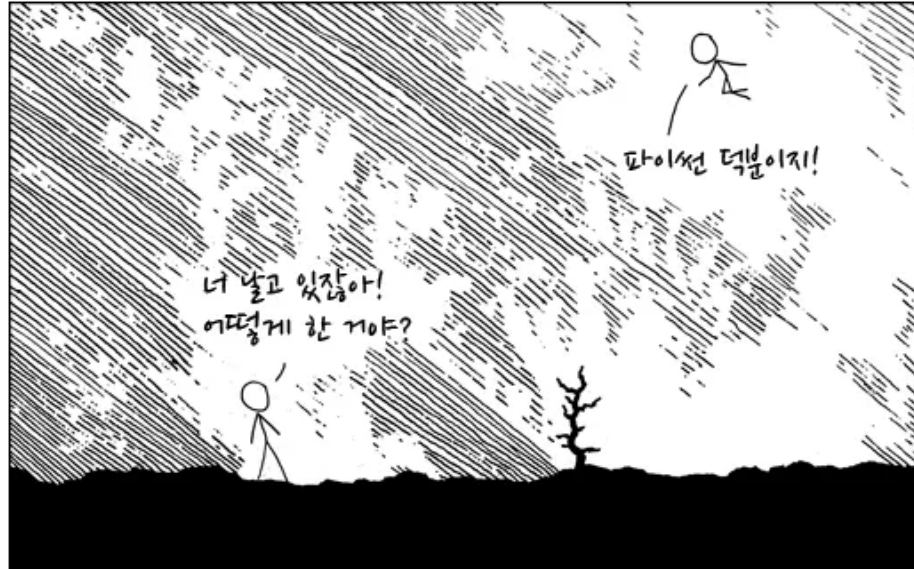
- VSCODE



- Anaconda + Jupyter notebook



1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초



1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

입력 및 출력

✓
0초



변수 선언

name = "KNU"

age = 25

height = 175.5

|

여러 변수 출력

print("이름:", name)

print("나이:", age)

print("키:", height)

이름: KNU

나이: 25

키: 175.5

- Shift+enter: 셀 실행

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

조건문과 반복문

조건문과 반복문

```
# 조건문
score = 85
if score >= 90:
    print("A 학점")
elif score >= 80:
    print("B 학점")
else:
    print("C 학점")

# 반복문 (1부터 5까지 출력)
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

```
B 학점
1
2
3
4
5
```

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

자료구조

자료구조

```
[ ] # 리스트
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print("리스트:", numbers)

# 튜플
colors = ("red", "green", "blue")
print("튜플:", colors)

# 딕셔너리
person = {"name": "Alice", "age": 30, "city": "New York"}
print("딕셔너리:", person)
```

리스트: [1, 2, 3, 4, 5]
튜플: ('red', 'green', 'blue')
딕셔너리: {'name': 'Alice', 'age': 30, 'city': 'New York'}

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

함수 및 모듈

함수 및 모듈

```
[ ] # 함수 정의
def greet(name):
    return "안녕하세요, " + name + "님!"

# 함수 호출
message = greet("Kim")
print(message)

# 모듈 사용
import math
print("원주율:", math.pi)
```

```
안녕하세요, Kim님!
원주율: 3.141592653589793
```


1.2 딥러닝을 위한 기초 수학

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -10 \\ 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_3 - 3x_4 = 13 \end{cases}$$

기초 수학? 데이터 표현!

1.2 딥러닝을 위한 기초 수학

딥러닝의 모든 input data는 벡터 형태로 표현

1.2 딥러닝을 위한 기초 수학

Matrix-Vector multiplication

$$\text{ROW 1} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Calculate y_1 :

$$\begin{array}{l} 1 \times 3 \\ -1 \times -1 \\ 5 \times 2 \end{array} \quad y_1 = 3 + 1 + 10 = 14$$

1.2 딥러닝을 위한 기초 수학

$$\begin{array}{ccc} \text{matrix} & \text{vector} & \text{vector} \\ \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \dots \text{ (반복)} \\ \mathbf{A} & \mathbf{x} & = \mathbf{b} \end{array}$$

- 가중치 Matrix (**W**eight) 와 input vector(**X**)의 곱 연산을 통해 딥러닝 모델의 출력값 산출

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

Numpy: Numpy는 파이썬의 수치 계산을 위한 핵심 라이브러리로, 다차원 배열을 다루는데 특화되어 있습니다.

Numpy 기초

```
[1] import numpy as np
```

벡터 덧셈

```
[2] arr_a = np.array([1, 2, 3])  
    arr_b = np.array([4, 5, 6])  
  
    print(arr_a + arr_b)  
    print(arr_a * 2)
```

```
[5 7 9]  
[2 4 6]
```

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

Matrix 연산 기초

Matrix 연산

```
[3] import numpy as np

# 행렬(matrix) 생성
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])

result_addition = A + B
print("덧셈 결과:\n", result_addition)

result_subtraction = A - B
print("뺄셈 결과:\n", result_subtraction)
```

```
덧셈 결과:
[[ 6  8]
 [10 12]]
뺄셈 결과:
[[-4 -4]
 [-4 -4]]
```

1.2 딥러닝을 위한 파이썬 기초

Matrix 연산 기초

곱셈 연산

```
[4] result_elementwise = A * B
    print("요소별 곱셈 결과:\n", result_elementwise)

    result_dot = np.dot(A, B)
    print("내적 결과:\n", result_dot)
    # 또는
    result_dot_alternative = A @ B
    print("내적 결과 (alternative):\n", result_dot_alternative)
```

요소별 곱셈 결과:

```
[[ 5 12]
 [21 32]]
```

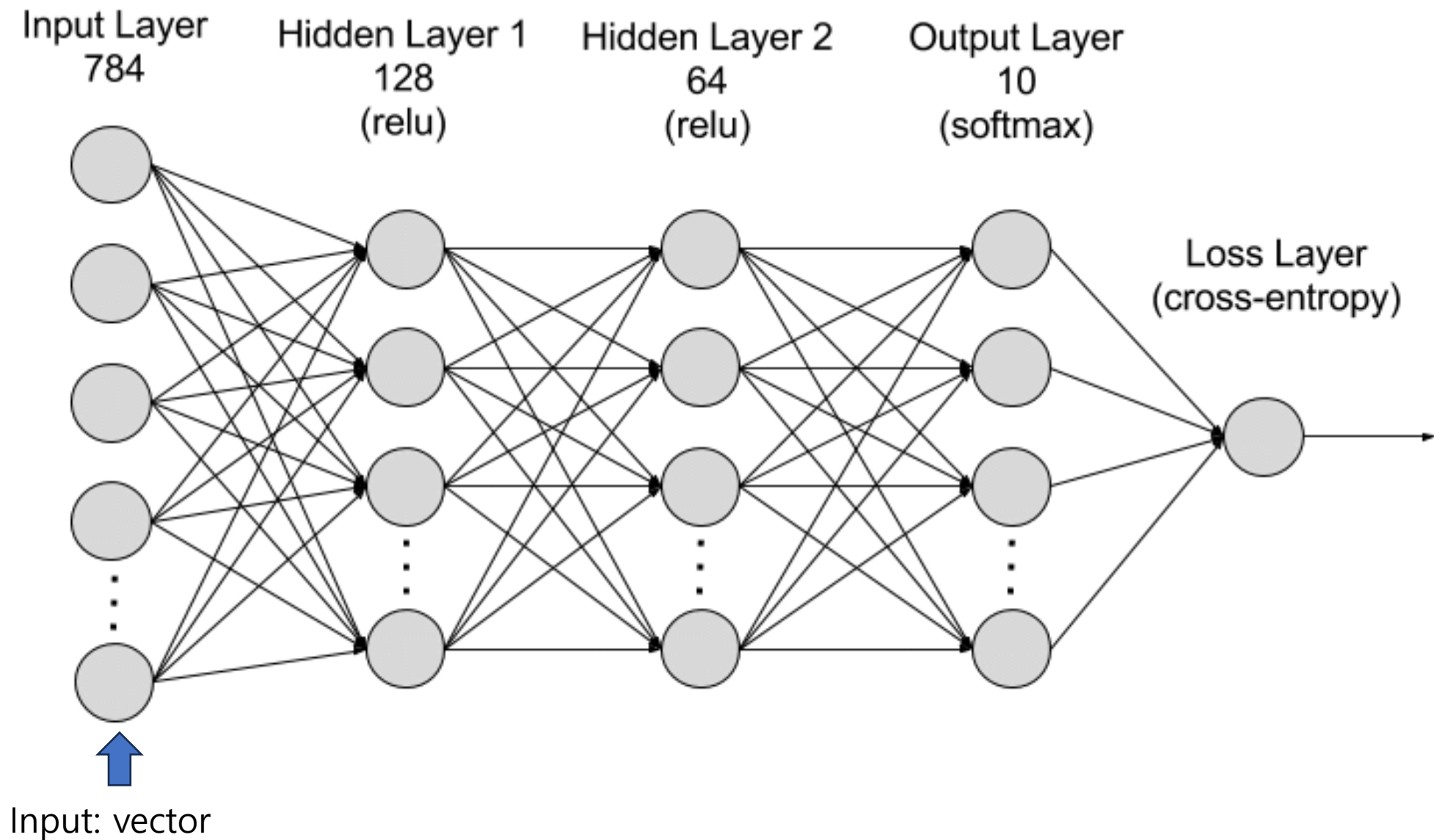
내적 결과:

```
[[19 22]
 [43 50]]
```

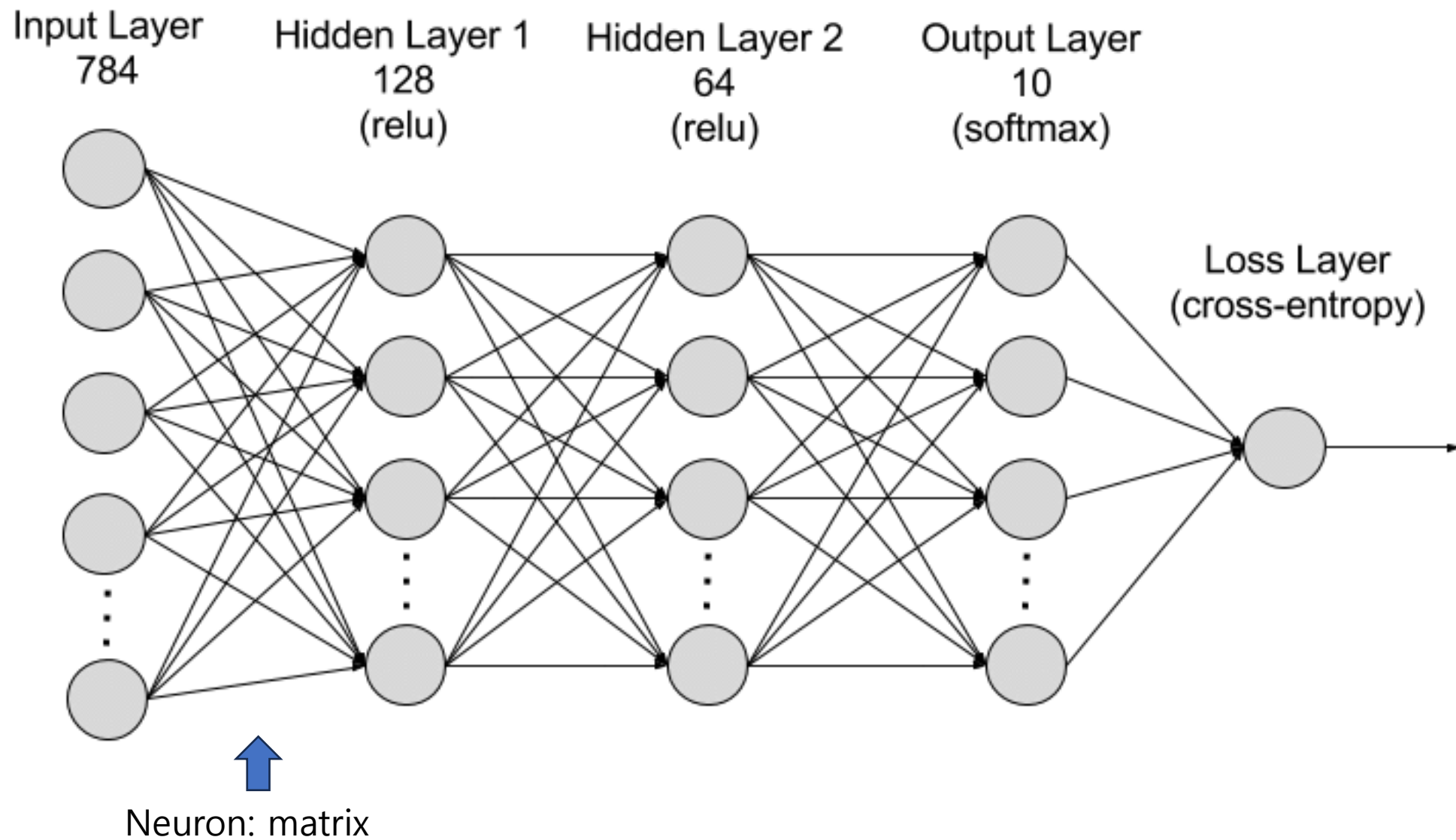
내적 결과 (alternative):

```
[[19 22]
 [43 50]]
```

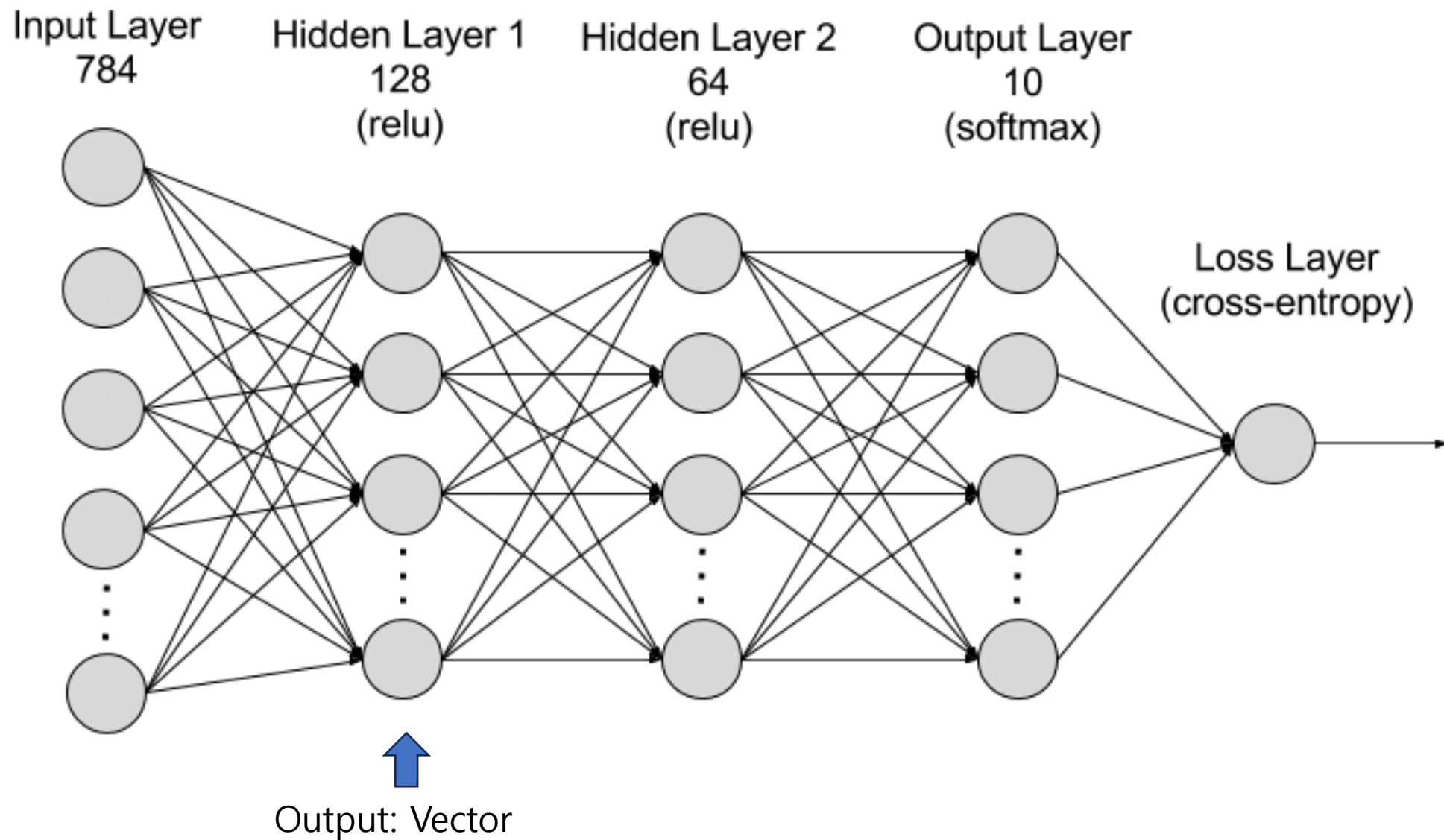
1.2 딥러닝을 위한 기초 수학



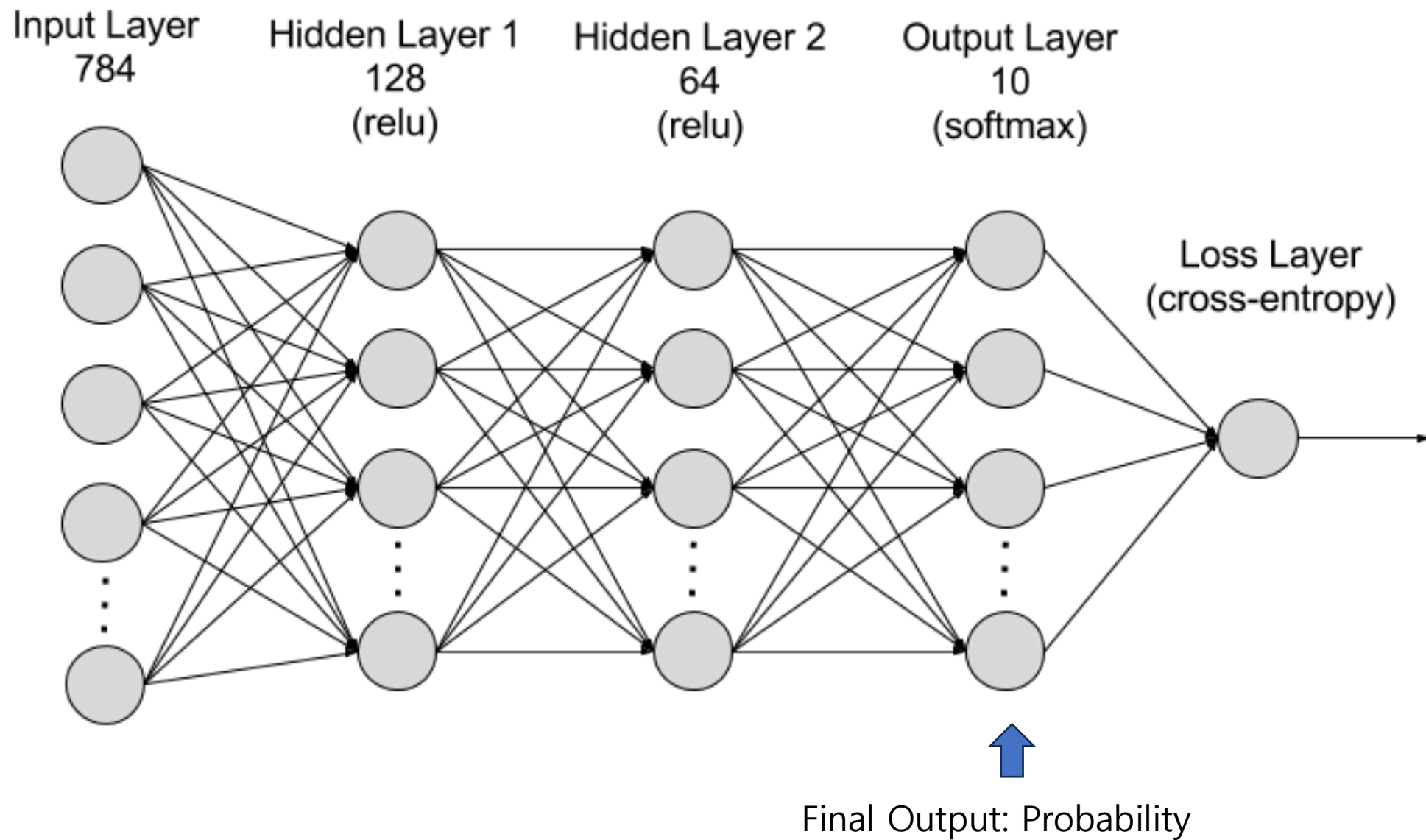
1.2 딥러닝을 위한 기초 수학



1.2 딥러닝을 위한 기초 수학



1.2 딥러닝을 위한 기초 수학



감사합니다